



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 2	2 0 2 4 - 0 1 - 0 3
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen II	
Ort	Annan ort	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2302 [3,0 hp] i den fristående kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs onsdag **240103** och du kommer att ha 1,5 timmar på dig för att skriva 2302. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 1,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2302 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 får du tillgång till 2303 i ett separat dokument, som genomförs efter det att 2302 har avslutats av alla skrivande studenter.

EXAMINATION 2302 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden. Dessa delområden är:

- Nervsystemet och sinnen
- Endokrina systemet
- Blodet och temperaturregleringen
- Cirkulationssystemet

Du kan **INTE** gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

Varje delområde omfattar endast flervalsfrågor (12st/delområde = 48 frågor). Varje fråga har fyra svarsalternativ, där det kan vara ett till tre svarsalternativ som är korrekta.

BEDÖMNING OCH BETYG

Betyg utgår från kursens betygskriterier. Ett betyg kommer att sättas på examinationen (= ett betyg för 2302 och ytterligare ett betyg om du även skriver 2303).

> 85 % av maxpoäng VG = 40 p

> 70 % av maxpoäng G = 33 p

< 70 % av maxpoäng U = 32 p

Varje fråga ger totalt max ett (1) poäng, om flera alternativ är rätt utdelas delpoäng därefter. Även om du svarat helt eller delvis rätt men även angett ett felaktigt alternativ, ger frågan noll (0) poäng.

INGA hjälpmedel är tillåtna under examinationen. Det är heller **INTE tillåtet att kopiera text** då detta räknas som plagiat.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Angelica Lodin-Sundström med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

1 Vilka av följande påståenden är korrekta angående nervcellens membranpotential?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ I vila är permeabiliteten (genomsläppligheten) störst för natriumjoner
- ☐ Natriumkanaler är viktiga för att upprätthålla membranpotentialen i vila.
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☒ Kaliumkanaler är viktiga för att upprätthålla membranpotentialen i vila

Totalpoäng: 1

2 Vilka av följande påståenden är korrekta angående fortledningshastigheten i ett axon?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Myelin ökar fortledningshastigheten i ett axon
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☒ En stor diameter ökar fortledningshastigheten i ett axon
- ☐ Myelin sänker fortledningshastigheten i ett axon

Totalpoäng: 1

3 Vilka av följande är vanliga transmittorsubstanser i nervsystemet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ GABA
- ☒ Dopamin
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☒ Serotonin

Totalpoäng: 1

4 Vad av följande är korrekt?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt.
- ☐ Talcentrum (Brocas area) är vårt grammatiska center.
- ☒ Talcentrum (Brocas area) koordinerar ansikts-, tung och andningsmusklerna så att vi kan uttala ord och uttrycka oss begripligt.
- ☒ När vi lyssnar på tal eller läser så skapar denna information när den når Wernickes area en sammanhängande tanke/innebörd.

Totalpoäng: 1

5 Vad av följande är sant?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Gliaceller bidrar till att stabilisera sammansättningen i nervvävnadens vävnadsvätska (buffringsfunktion).
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☒ oligodendrocyter är en typ av gliacell
- ☒ Vissa gliaceller bildar myelin

Totalpoäng: 1

6 Vilka av följande påståenden är korrekta angående minnet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Korttidsminne bygger på elektriska aktiviteter i nervceller
- ☒ Hippokampus i limbiska systemet har en avgörande betydelse för övergången mellan korttids och långtidsminne
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Långtidsminnet bygger på fysikaliska eller kemiska förändringar av nerv- eller gliaceller

Totalpoäng: 1

7 Vad av följande är korrekt?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ I parietalloben/hjässloben sitter egenskaper så som att kunna förutsäga och planera för framtiden och kontrollera våra aktiviteter i enlighet med moraliska riktlinjer.
- ☒ I frontalloben/pannloben sitter egenskaper så som att kunna förutsäga och planera för framtiden och kontrollera våra aktiviteter i enlighet med moraliska riktlinjer.
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta.
- ☐ I nackloben sitter egenskaper så som att kunna förutsäga och planera för framtiden och kontrollera våra aktiviteter i enlighet med moraliska riktlinjer.

Totalpoäng: 1

- 8 Vilka av följande påståenden är korrekta angående de motoriska nervbanorna: pyramid- och extrapyramidala-banorna?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Pyramidbanorna är involverade i detaljerade rörelser som kräver uppmärksamhet och medveten tankeverksamhet
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☒ De extrapyramidala banorna aktiverar vanligen större muskelgrupper, exempelvis de muskler som ansvarar för en stabil kroppsställning och balans.
- ☐ Det är ingen skillnad mellan extrapyramidala- och pyramidbanorna vad gäller vilka uppgifter/funktioner de är involverade i

Totalpoäng: 1

- 9 Vilka effekter har det sympatiska nervsystemet på följande organ/organsystem:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt.
- ☒ Mag-tarmsystemet "inaktiveras"
- ☒ Lungorna "aktiveras"
- ☒ Hjärtat "aktiveras"

Totalpoäng: 1

10 Vilka av följande påståenden är korrekta angående varför lukter lätt kan väcka starka känslor?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Luktbarken är en del av limbiska systemet
- ☐ Luktbarken är en del av otolitorganen
- ☐ Luktbarken är en del av bågångarna
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt

Totalpoäng: 1

11 Vad av följande är korrekt angående iris?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ I iris finns glatta muskler som varierar pupillens storlek
- ☐ Iris ändrar form på linsen så att ljusbrytningen kan regleras.
- ☒ Iris varierar pupillens storlek så att ljusinsläppet i ögat blir korrekt
- ☐ Inget av alternativen är korrekt.

Totalpoäng: 1

- 12 Vilka av följande påståenden är korrekta angående sinnesceller som kan ge information om muskelns längd?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ De sinnesceller som kan ge information om muskelns längd kallas för muskelspolar
- ☐ De sinnesceller som kan ge information om muskelns längd kallas för muskelfibrer
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☐ De sinnesceller som kan ge information om muskelns längd kallas för muskelkapslar

Totalpoäng: 1

- 13 På vilket sätt fungerar hormontransporten i blodet som en hormonbuffert?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekt
- ☐ Hemoglobin i blodet kan binda upp vissa hormoner och lagra det där i samband med transport.
- ☒ Hormon kan bindas till ett transportproteinkomplex (taxibil) och förvaras i samband med transporten, samt spjälkas och göras tillgänglig när behov av hormonet uppstår.
- ☐ Hormon kan bara transporteras fritt i blodet och inte lagras där, därav måste insöndrat hormon i blodet förbrukas direkt.

Totalpoäng: 1

- 14 Vilka hormoner är det som frisätts från respektive struktur för att kunna frisätta hormonerna T3 och T4?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Ingen av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Hypotalamus frisätter TRH, Hypofysen frisätter TSH, Tyreoidea frisätter T3 och T4
- ☐ Hypotalamus frisätter ACTH-RH, Hypofysen frisätter ACTH, Binjurebarken frisätter T3 och T4
- ☐ Hypotalamus frisätter TSH, Hypofysen frisätter ACTH, Pancreas frisätter T3 och T4

Totalpoäng: 1

- 15 Utgå ifrån hormonregleringen av Tyreoideas hormoner, och ange vilka steg som ingår i den LÅNGA återkopplingsslingan gällande hormonkontrollen genom negativ feedback:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Hypotalamus till Hypofysen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ T3/T4 till Hypotalamus
- ☐ T3/T4 till Hypofysen

Totalpoäng: 1

- 16 Utgå ifrån hormonregleringen av Tyreoideas hormoner, och ange vilket eller vilka steg som ingår i den KORTA återkopplingsslingan gällande hormonkontrollen genom negativ feedback:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ T3/T4 till Hypofysen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ TSH till Hypotalamus
- ☐ TRH till Tyreoidea

Totalpoäng: 1

- 17 Hur kan en brist av ett hormon regleras/kompenseras av kroppen själv?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Mer hormon kan bindas in till ett transportproteinkomplex
- ☒ Produktionen i den hormonproducerande körteln kan ökas
- ☒ Antalet receptorer för hormonet på cellens yta kan uppregleras
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

18 Hur kan ett överskott av ett hormon regleras/kompenseras av kroppen själv?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Antalet receptorer för hormonet på cellens yta kan nedregleras
- ☒ Produktionen i den hormonproducerande körteln kan bromsas
- ☐ Spjälka fler bundna transportproteinkomplex

Totalpoäng: 1

19 Ange albumins viktiga roll i det endokrina systemet:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Ingen av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Albumin transporterar merparten av våra läkemedel i blodet, om nödvändiga läkemedel inte kommer fram kan det påverka hormonproduktionen
- ☒ Albumin är ett viktigt transportprotein för hormoner i blodet
- ☐ Albumin har inget med det endokrina systemet att göra

Totalpoäng: 1

20 Genom vilka steg kan vi ÖKA mängden fritt tillgängligt kalcium?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Genom ökad insöndring av PTH från bisköldkörtlarna
- ☒ Genom ökad solexponering av huden som producerar vitamin D3
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Genom ökat upptag av kalcium från kosten till blodet via tarmen

Totalpoäng: 1

21 Ange exempel på vad som kan hända om den fritt tillgängliga kalciumnivån blir FÖR LÅG:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Kramper
- ☐ Lättstimulerade nerv- och muskelceller
- ☒ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Muskelryckningar

Totalpoäng: 1

22 Utgå ifrån att vi just ätit en måltid. Ange vilket/vilka påståenden som utifrån detta är korrekta:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Insulin är aktivt för att höja inlagringen av glukos i cellerna
- ☐ Insulin inaktiveras
- ☐ Insöndringen av glukagon i blodet ökar
- ☐ Inget av alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

- 23** Utgå ifrån att det var länge sedan vi åt och att vi är hungriga. Ange vilket/vilka påståenden som utifrån detta är korrekt:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av alternativen är korrekta
- ☐ Glukagon inaktiveras
- ☒ Glukagon är aktivt för att höja glukosnivån i blodet
- ☐ Insöndringen av insulin i blodet ökar

Totalpoäng: 1

- 24** Vilken/vilka effekter har adrenalin på glukosnivån i blodet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Adrenalin hämmar insulin
- ☒ Adrenalin bryter ner fettvävnad för att öka koncentrationen fettsyror, som kan användas i ATP produktionen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Adrenalin höjer glukosnivån i blodet

Totalpoäng: 1

25 Vilka är blodets fem viktigaste transportprodukter?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Näring, hormoner, avfallsprodukter, syre, koldioxid
- ☐ Syre, koldioxid, avfallsprodukter, hormoner, plasma
- ☐ Näring, pH, hormoner, syre, koldioxid
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

26 Vilka av följande påståenden stämmer överens med steg 2 i Hemostasen?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Koagelkontraktion uppstår genom att trombocyterna förkortar sina utlöpare
- ☐ Kroppen jobbar för att återställa balansen i hela kroppen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Tromboxan utsöndras och förstärker sammanklumpningen av trombocyter

Totalpoäng: 1

27 Blodet består av plasma och blodceller. Vilka är de 3 blodcellerna?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Monocyter, erytrocyter, trombocyter
- ☐ Fagocyter, lymfocyter, megakaryocyter
- ☒ Erytrocyter, trombocyter, leukocyter

Totalpoäng: 1

- 28 Kapillärfiltration styrs av olika tryck. Vad sker när det hydrostatiska trycket är 15 mmHg och vävnadstrycket tillsammans med kolloidosmotiska trycket är 30 mmHg?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Filtration ut ur kärlet
- ☐ Det är jämvikt och sker varken filtration eller återabsorption
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Återabsorption in i kärlet

Totalpoäng: 1

- 29 Vad har njuren för funktion/funktioner i erytrocyternas nybildning (hematopoes)?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Bildar nya erytrocyter
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Läser av syrenivåerna i blodet
- ☒ Frisätter hormonet EPO

Totalpoäng: 1

30 Vad sker när vi blir uttorkade? Vilka av följande påståenden stämmer:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Minskad plasmavolym i blodet
- ☒ Förlängd återabsorption i kapillärfiltrationen
- ☒ Sänkt blodtryck och det hydrostatiska trycket sjunker
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

31 I hjärnan sitter kroppens "termostat" som kontrollerar referensvärdet av vår temperatur. Men vad är det som först avläser temperaturen och sedan skickar det värdet till hjärnan?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Sensoriska nervceller
- ☐ Hypothalamus
- ☐ Hypofysen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

32 Plasmaproteinet Albumin kan ges som transfusion till patienter. Varför behövs Albumin i blodet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Transporterar syre
- ☐ Transporterar koldioxid
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Håller kvar vätska i blodet

Totalpoäng: 1

33 Vad har leukocyter för funktion?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Bekämpar infektioner i kroppen
- ☒ Eliminera skadade och döda celler
- ☐ Stoppa blödningar i kroppen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

- 34 När kroppen är för kall använder den sig av diverse mekanismer för att skydda oss. Vilka av följande påstående stämmer:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Lewis-reflexen aktiveras
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Vasokonstriktion uppstår
- ☒ Skelettmusklerna aktiveras

Totalpoäng: 1

- 35 Koldioxid transporteras i blodet på olika sätt. Vilken/vilka sätt är korrekt nedan?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Löst i blodet
- ☒ Som vätekarbonat
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Bundet till hemoglobins proteindel

Totalpoäng: 1

- 36 Hemoglobin är ett protein som binder och avger syre. Hemoglobinet består bland annat av hem-grupper. Hur många syre-molekyler kan binda till en hem-grupp?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ 2 syremolekyler
- ☐ 4 syremolekyler
- ☐ 6 syremolekyler

Totalpoäng: 1

- 37 Blodets väg genom cirkulationen – vilket/vilka alternativ är korrekt?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Höger kammare – truncus pulmonalis – arteria pulmonalis – lungorna – lungvenerna - vänster förmak – vänster kammare - aorta – artärer – arterioler – kapillärer – venoler – vena cava superior/inferior – höger förmak – höger kammare
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Höger förmak – truncus pulmonalis – arteria pulmonalis – lungorna – lungvenerna - vänster kammare – vänster förmak - aorta – artärer – arterioler – kapillärer – venoler – vena cava superior/inferior – höger kammare – höger förmak
- ☐ Höger kammare – truncus pulmonalis – lungvenerna – lungorna – truncus pulmonalis – arteria pulmonalis - vänster förmak – vänster kammare - aorta – artärer – arterioler – kapillärer – venoler – vena cava superior/inferior – höger förmak – höger kammare

Totalpoäng: 1

- 38 Vilka delar ingår i retledningssystemet och i vilken ordning kommer de längs med den elektriska impulsens aktivering?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Sinusknutan – av-noden – hisska bunten – höger och vänster skänkel – purkinjefibrer
- ☐ Av-noden – höger och vänster skänkel – sinusknutan – hisska bunten – purkinjefibrer
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Sinusknutan – hisska bunten – av-noden – purkinjefibrer – höger och vänster skänkel

Totalpoäng: 1

- 39 Vad är kranskärlens uppgift och var i kroppen finns de?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Kranskärlen försörjer halsen med syrerikt blod. De sitter på båda sidorna om halsen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Kranskärlen försörjer hjärtat med syrerikt blod. De avgår strax efter aorta.
- ☐ Kranskärlen försörjer hjärnan med syrerikt blod – de sitter i början av cirkulus vilisi

Totalpoäng: 1

40 Var i kroppen finns vener som för syrerikt blod?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Från njurarna
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Från lungorna
- ☐ Från hjärtat

Totalpoäng: 1

41 Vilket/vilka av följande alternativ är namn på hjärtats fyra arbetsfaser

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Isovolytetrisk kontraktionsfas
- ☒ Ejektionsfas
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Atrium

Totalpoäng: 1

42 Vad är det som hörs i stetoskopet när man tar blodtryck?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Uppkomsten av laminärt flöde är det första ljudet. Återgången till laminärt flöde är när det slutar låta
- ☐ Uppkomsten av laminärt flöde är det första ljudet. Återgången till turbulent flöde är när det slutar låta
- ☒ Uppkomsten av turbulent flöde är det första ljudet. Återgången till laminärt flöde är när det slutar låta

Totalpoäng: 1

43 Vilken/vilka är hjärklaffarnas huvudsakliga funktion/funktioner?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Se till att det inte kommer in för mycket blod i respektive hålrum
- ☒ Föra blodet i rätt riktning och se till att det inte backar bakåt
- ☐ Se till att det backar blod bakåt
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

44 Vilken/vilka av följande är korrekt/korrekta namn på hjärtklaffar?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Aorta
- ☒ Tricunspikalis
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Mitralis

Totalpoäng: 1

45 Vad av följande är sant om arterioler?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ I arteriolerna finns syrerikt blod
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ I arteriolerna sker gasutbytet
- ☒ På arteriolerna finns prekapillära sfinktrar – de används för att reglera flödet och blodtrycket.

Totalpoäng: 1

46 Vad av följande är sant om vener?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Vener har en tunn vägg med stor förmåga att expandera och innehålla stora mängder av kroppens totala blodmängd.
- ☒ Alla vener i kroppen leder till vena cava inferior eller vena cava superior som tömmer sitt blod i höger förmak
- ☒ De minsta venerna kallas venoler
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

47 Vad av följande är sant om kapillärer?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Kapillärerna har tjocka väggar för att bibehålla blodtrycket
- ☒ I kapillärerna sker gas- och näringsutbytet
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Kapillärerna har tunna semipermeabla (genomsläppliga väggar) för att underlätta näringsutbytet

Totalpoäng: 1

48 Vad är sant om blodtrycket?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Blodtrycket påverkas inte av totala perifera resistansen (TPR/TPM)
- ☐ Blodtrycket påverkas inte av hjärtats slagvolym
- ☒ Blodtrycket kan regleras snabbt med hjälp av speciella receptorer, baroreceptorer som finns i aortabågen och i artärerna på halsen

Totalpoäng: 1